

Análisis de Modulación y Demodulación: Comparación entre Detector Síncrono y Detector de Envolvente

Análisis de Señales Aleatorias

17 de abril de 2026

Resumen

En este documento se presenta el desarrollo teórico completo de un sistema de modulación DSB-SC (doble banda lateral con portadora suprimida) aplicado a ruido blanco gaussiano filtrado. Se analizan dos esquemas de demodulación: el detector síncrono (producto con coseno seguido de filtro pasa bajas) y el detector de envolvente (diodo + circuito RC). Para ambos casos se calcula la función de autocorrelación de la señal de salida y se comparan sus propiedades estadísticas.

1. Introducción

El sistema consta de las siguientes etapas:

1. Generación de ruido blanco gaussiano (RBG) $n(t)$
2. Filtrado pasa bajas para obtener $x(t)$
3. Modulación: $s(t) = x(t) \cos(W_0 t)$
4. Demodulación (dos variantes):
 - Síncrona: $r(t) = s(t) \cos(W_0 t + \phi) + \text{LPF}$
 - Envolvente: diodo + filtro RC

2. Modelo de la señal de entrada

2.1. Ruido blanco gaussiano

El ruido blanco gaussiano $n(t)$ tiene las siguientes propiedades:

$$\mathbb{E}[n(t)] = 0 \tag{1}$$

$$R_n(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \quad (2)$$

$$S_n(f) = \frac{N_0}{2} \quad \forall f \quad (3)$$

2.2. Filtro pasa bajas

El filtro pasa bajas ideal tiene frecuencia de corte Ω (en rad/s):

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \Omega \\ 0 & |\omega| > \Omega \end{cases} \quad (4)$$

La señal filtrada es:

$$x(t) = (n * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} n(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (5)$$

2.3. Propiedades de $x(t)$

La densidad espectral de $x(t)$ es:

$$S_x(\omega) = \frac{N_0}{2} \cdot |H(\omega)|^2 = \begin{cases} \frac{N_0}{2} & |\omega| \leq \Omega \\ 0 & |\omega| > \Omega \end{cases} \quad (6)$$

La función de autocorrelación de $x(t)$ se obtiene mediante transformada inversa de Fourier:

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \frac{N_0}{2} e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{N_0}{2\pi} \cdot \frac{\sin(\Omega\tau)}{\tau} \quad (7)$$

Reescribiendo usando la función sinc:

$$\boxed{R_x(\tau) = \sigma_x^2 \cdot \text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{\pi}\right)} \quad (8)$$

donde:

$$\sigma_x^2 = R_x(0) = \frac{N_0\Omega}{2\pi} \quad (9)$$

y

$$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \quad (10)$$

3. Modulación

La señal modulada se obtiene multiplicando $x(t)$ por una portadora cosenoidal:

$$s(t) = x(t) \cos(W_0 t) \quad (11)$$

La frecuencia de la portadora es:

$$W_0 = k \cdot \lambda, \quad k > 1 \quad (12)$$

donde λ es la frecuencia máxima de $x(t)$ ($\lambda = \Omega$ en rad/s). La condición $k > 1$ garantiza que $W_0 > \Omega$, evitando solapamiento espectral.

4. Demodulación Síncrona

4.1. Esquema del demodulador

El demodulador síncrono realiza dos operaciones:

1. Multiplicación por $\cos(W_0t + \phi)$ (portadora local con posible desfase ϕ)
2. Filtrado pasa bajas con frecuencia de corte Ω

4.2. Desarrollo matemático

La señal después del producto es:

$$r(t) = s(t) \cos(W_0t + \phi) = x(t) \cos(W_0t) \cos(W_0t + \phi) \quad (13)$$

Usando identidad trigonométrica:

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)] \quad (14)$$

con $A = W_0t$ y $B = W_0t + \phi$:

$$\cos(A - B) = \cos(-\phi) = \cos(\phi) \quad (15)$$

$$\cos(A + B) = \cos(2W_0t + \phi) \quad (16)$$

Por lo tanto:

$$r(t) = \frac{1}{2} x(t) \cos(\phi) + \frac{1}{2} x(t) \cos(2W_0t + \phi) \quad (17)$$

4.3. Aplicación del filtro pasa bajas

El filtro pasa bajas elimina la componente de alta frecuencia $2W_0$ (ya que $2W_0 \gg \Omega$). La señal de salida es:

$$\boxed{y_{\text{sinc}}(t) = \frac{1}{2} \cos(\phi) \cdot x(t)} \quad (18)$$

4.4. Función de autocorrelación de salida

Como la operación es lineal:

$$R_{\text{sinc}}(\tau) = \mathbb{E}[y_{\text{sinc}}(t)y_{\text{sinc}}(t + \tau)] = \frac{1}{4} \cos^2(\phi) \cdot \mathbb{E}[x(t)x(t + \tau)] \quad (19)$$

$$\boxed{R_{\text{sinc}}(\tau) = \frac{1}{4} \cos^2(\phi) \cdot R_x(\tau)} \quad (20)$$

Sustituyendo $R_x(\tau)$:

$$R_{\text{sinc}}(\tau) = \frac{\sigma_x^2}{4} \cos^2(\phi) \cdot \text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{\pi}\right) \quad (21)$$

4.5. Casos particulares

- Sin desfase ($\phi = 0$):

$$y_{\text{sinc}}(t) = \frac{1}{2}x(t), \quad R_{\text{sinc}}(\tau) = \frac{1}{4}R_x(\tau) \quad (22)$$

- Desfase de 90° ($\phi = \pi/2$):

$$y_{\text{sinc}}(t) = 0, \quad R_{\text{sinc}}(\tau) = 0 \quad (23)$$

- Desfase de 180° ($\phi = \pi$):

$$y_{\text{sinc}}(t) = -\frac{1}{2}x(t), \quad R_{\text{sinc}}(\tau) = \frac{1}{4}R_x(\tau) \quad (24)$$

5. Demodulación por Envolvente (Diodo + RC)

5.1. Esquema del demodulador

El detector de envolvente consta de:

1. Un diodo que rectifica la señal (conduce solo cuando la señal es positiva)
2. Un filtro RC que suaviza la señal rectificada

5.2. Modelo matemático del diodo

El diodo se modela como una función de rectificación de media onda:

$$v_{\text{rect}}(t) = \text{máx}(0, s(t)) = \frac{1}{2}s(t) + \frac{1}{2}|s(t)| \quad (25)$$

5.3. Operación del filtro RC

El filtro RC tiene función de transferencia:

$$H_{\text{RC}}(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (26)$$

Para que el filtro actúe como detector de envolvente, se debe cumplir:

$$\frac{1}{RC} \ll W_0 \quad \text{y} \quad \frac{1}{RC} \gg \Omega \quad (27)$$

5.4. Aproximación de la salida

Para una señal modulada $s(t) = x(t) \cos(W_0 t)$ con $W_0 \gg \Omega$, el filtro RC "lento" promedia la señal rectificada sobre varios ciclos de la portadora:

$$y_{\text{env}}(t) \approx \mathbb{E}[|x(t) \cos(W_0 t)| | x(t)] = |x(t)| \cdot \mathbb{E}[|\cos(W_0 t)|] \quad (28)$$

El valor esperado de $|\cos(\theta)|$ sobre un período es:

$$\mathbb{E}[|\cos(\theta)|] = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(\theta) d\theta = \frac{2}{\pi} \quad (29)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{y_{\text{env}}(t) \approx \frac{2}{\pi} |x(t)|} \quad (30)$$

5.5. Función de autocorrelación de salida

La salida es proporcional al valor absoluto de $x(t)$. Para calcular $R_{\text{env}}(\tau) = \mathbb{E}[y_{\text{env}}(t)y_{\text{env}}(t+\tau)]$:

$$R_{\text{env}}(\tau) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \mathbb{E}[|x(t)| \cdot |x(t+\tau)|] \quad (31)$$

5.6. Propiedad para procesos Gaussianos

Si $x(t)$ es un proceso Gaussiano estacionario con media cero, varianza σ_x^2 y correlación normalizada $\rho(\tau) = R_x(\tau)/\sigma_x^2$, entonces:

$$\mathbb{E}[|x(t)| \cdot |x(t+\tau)|] = \frac{2\sigma_x^2}{\pi} \left[\sqrt{1 - \rho(\tau)^2} + \rho(\tau) \cdot \arcsin(\rho(\tau)) \right] \quad (32)$$

5.7. Expresión final

Sustituyendo:

$$R_{\text{env}}(\tau) = \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{2\sigma_x^2}{\pi} \left[\sqrt{1 - \rho(\tau)^2} + \rho(\tau) \cdot \arcsin(\rho(\tau)) \right] \quad (33)$$

$$\boxed{R_{\text{env}}(\tau) = \frac{8\sigma_x^2}{\pi^3} \left[\sqrt{1 - \rho(\tau)^2} + \rho(\tau) \cdot \arcsin(\rho(\tau)) \right]} \quad (34)$$

donde:

$$\rho(\tau) = \frac{R_x(\tau)}{\sigma_x^2} = \text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{\pi}\right) \quad (35)$$

5.8. Casos particulares

5.8.1. Caso $\tau = 0$ (potencia total)

Para $\tau = 0$, $\rho(0) = 1$:

$$\sqrt{1-1^2} + 1 \cdot \arcsin(1) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \quad (36)$$

$$R_{\text{env}}(0) = \frac{8\sigma_x^2}{\pi^3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{4\sigma_x^2}{\pi^2} \quad (37)$$

5.8.2. Caso $\tau \rightarrow \infty$ (desc correlación total)

Para $\tau \rightarrow \infty$, $\rho(\tau) \rightarrow 0$:

$$\sqrt{1-0^2} + 0 \cdot \arcsin(0) = 1 \quad (38)$$

$$R_{\text{env}}(\infty) = \frac{8\sigma_x^2}{\pi^3} \quad (39)$$

Este valor no nulo indica la presencia de una componente DC.

5.9. Media de la señal de salida

La media de $y_{\text{env}}(t)$ se calcula usando:

$$\mathbb{E}[|x|] = \sigma_x \sqrt{\frac{2}{\pi}} \quad (40)$$

$$\mathbb{E}[y_{\text{env}}] = \frac{2}{\pi} \cdot \sigma_x \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi^{3/2}} \sigma_x \quad (41)$$

Verificamos que:

$$(\mathbb{E}[y_{\text{env}}])^2 = \frac{8}{\pi^3} \sigma_x^2 = R_{\text{env}}(\infty) \quad (42)$$

5.10. Potencia AC

La potencia de la componente alterna (fluctuaciones alrededor de la media) es:

$$R_{\text{env}}(0) - R_{\text{env}}(\infty) = \frac{4\sigma_x^2}{\pi^2} - \frac{8\sigma_x^2}{\pi^3} = \frac{4\sigma_x^2}{\pi^2} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \quad (43)$$

6. Comparación entre ambos demoduladores

6.1. Tabla comparativa

6.2. Comparación de formas funcionales

Para visualizar la diferencia en la correlación, definimos $r = \rho(\tau)$:

- Síncrono: $R_{\text{sinc}}(\tau) \propto r$
- Envolvente: $R_{\text{env}}(\tau) \propto \sqrt{1-r^2} + r \arcsin(r)$

Propiedad	Demodulador Síncrono	Detector Envolvente
Operación	Lineal	No lineal
Salida	$\frac{1}{2} \cos(\phi)x(t)$	$\frac{2}{\pi} x(t) $
Media	0	$\frac{2\sqrt{2}}{\pi^{3/2}}\sigma_x$
Potencia total $R_y(0)$	$\frac{1}{4} \cos^2(\phi)\sigma_x^2$	$\frac{4}{\pi^2}\sigma_x^2 \approx 0,405\sigma_x^2$
Potencia AC	$R_y(0)$	$\frac{4\sigma_x^2}{\pi^2} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \approx 0,147\sigma_x^2$
Correlación a $\tau \rightarrow \infty$	0	$\frac{8}{\pi^3}\sigma_x^2 \approx 0,258\sigma_x^2$
Dependencia de $R_x(\tau)$	Lineal	No lineal (arcoseno)
Sensibilidad a desfase ϕ	Alta ($\cos^2(\phi)$)	Nula
Distribución de salida	Gaussiana	Rayleigh

Cuadro 1: Comparación de propiedades entre demoduladores

6.3. Expansión en serie para τ pequeño

Para $\tau \approx 0$, $r \approx 1 - \frac{(\Omega\tau)^2}{6}$:

Síncrono:

$$R_{\text{sinc}}(\tau) \approx \frac{\sigma_x^2}{4} - \frac{\sigma_x^2 \Omega^2}{24} \tau^2 \quad (44)$$

Envolvente:

$$R_{\text{env}}(\tau) \approx \frac{4\sigma_x^2}{\pi^2} - \frac{\sigma_x^2 \Omega^2}{3\pi^2} \tau^2 \quad (45)$$

6.4. Ancho de banda equivalente

El ancho de banda se relaciona con la curvatura en $\tau = 0$:

$$B_{\text{eq}} \propto \sqrt{-\frac{R_y''(0)}{R_y(0)}} \quad (46)$$

Para el síncrono:

$$B_{\text{sinc}} \propto \sqrt{\frac{\Omega^2/24}{1/4}} = \frac{\Omega}{\sqrt{6}} \quad (47)$$

Para el envolvente:

$$B_{\text{env}} \propto \sqrt{\frac{\Omega^2/(3\pi^2)}{4/\pi^2}} = \frac{\Omega}{\sqrt{12}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\Omega}{\sqrt{6}} \quad (48)$$

Por lo tanto:

$$B_{\text{env}} = \frac{B_{\text{sinc}}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot B_{\text{sinc}} \quad (49)$$

El detector de envolvente produce una señal de salida con menor ancho de banda (más suave).

naocdos rfaowjf

6.5. Visualización grafica del Sistema de demodulación de señales

A continuación se implementa un diagrama de bloques de el sistema de modulación, demodulación Sincrona y demodulación Envolvente

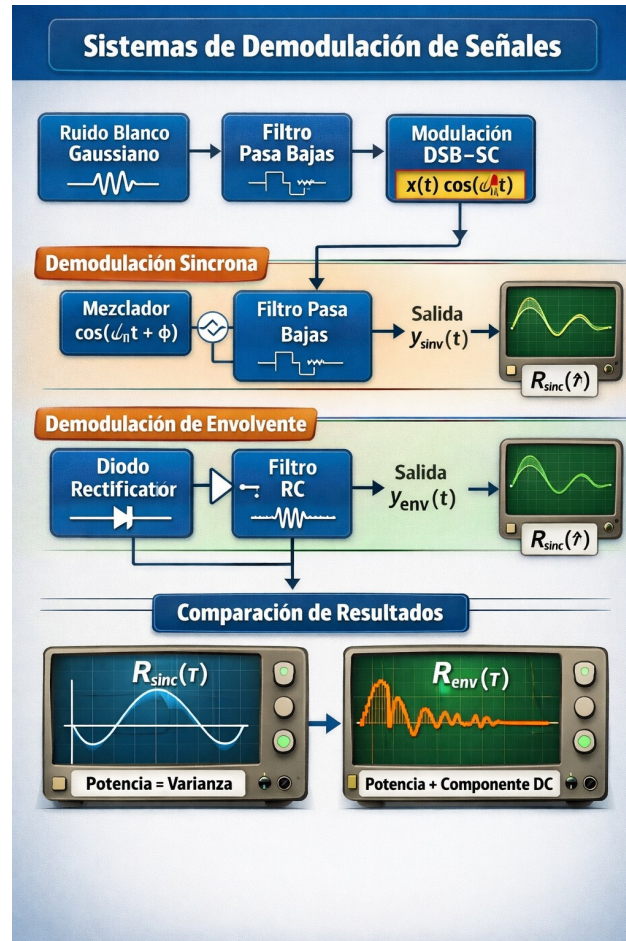


Figura 1: Sistema de demodulación de señales

7. Conclusiones

1. El **demodulador síncrono** es lineal, preserva la forma de la correlación ($R_y \propto R_x$), pero requiere sincronización de fase exacta. Su salida es Gaussiana y tiene ancho de banda igual al de $x(t)$.
2. El **detector de envolvente** es no lineal, transforma la correlación mediante una función arcoseno, introduce una componente DC significativa, reduce el ancho de banda en un factor $\sqrt{2}$, y produce una salida con distribución Rayleigh.
3. La función de correlación del envolvente decae más lentamente que la del síncrono, indicando que la señal de salida es más correlacionada en el tiempo.

4. El detector de envolvente es más robusto a desfases pero introduce distorsión no lineal y es subóptimo en presencia de ruido (efecto umbral a baja SNR).
5. Para aplicaciones donde la simplicidad del receptor es prioritaria (AM convencional), se prefiere el detector de envolvente. Para sistemas que requieren alta calidad y eficiencia espectral (DSB-SC, SSB), se utiliza demodulación síncrona.